Atividade prática

Aula 04

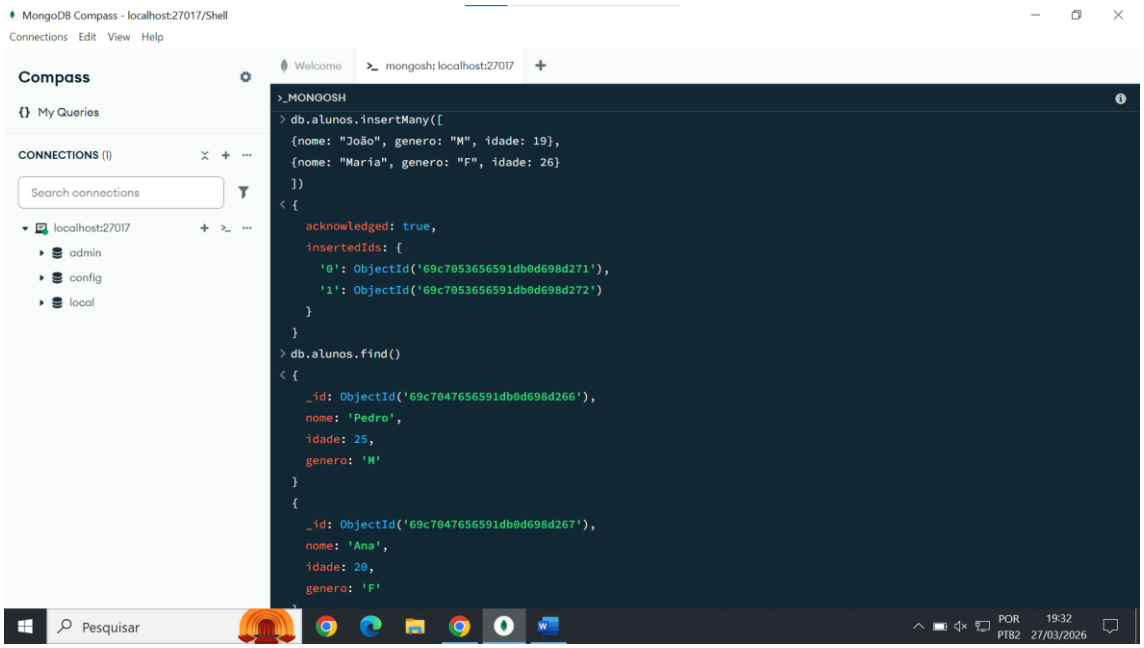
Operações CRUD no MongoDB

Exercício 1:

Cadastre dois novos alunos:

- Um aluno do gênero feminino, idade 26
- Um aluno do gênero masculino, idade 19 Em seguida, liste todos os documentos da coleção.

Print:



MongoDB Compass - localhost:27017/Shell

Connections Edit View Help

Compass

My Queries

CONNECTIONS (1)

Search connections

localhost:27017

admin

config

local

Welcome | mongosh: localhost:27017

>_MONGOSH

```
{
  _id: ObjectId('69c7047656591db0d698d268'),
  nome: 'Maria',
  idade: 21,
  genero: 'F'
}
{
  _id: ObjectId('69c7047656591db0d698d269'),
  nome: 'Lucas',
  idade: 28,
  genero: 'M'
}
{
  _id: ObjectId('69c7047656591db0d698d26a'),
  nome: 'João',
  idade: 22,
  genero: 'M'
}
{
  _id: ObjectId('69c7047656591db0d698d26b'),
  nome: 'Renata',
  idade: 24,
  genero: 'F'
```

Pesquisar

POR PTB2 19:33 27/03/2026

MongoDB Compass - localhost:27017/Shell

Connections Edit View Help

Compass

My Queries

CONNECTIONS (1)

Search connections

localhost:27017

admin

config

local

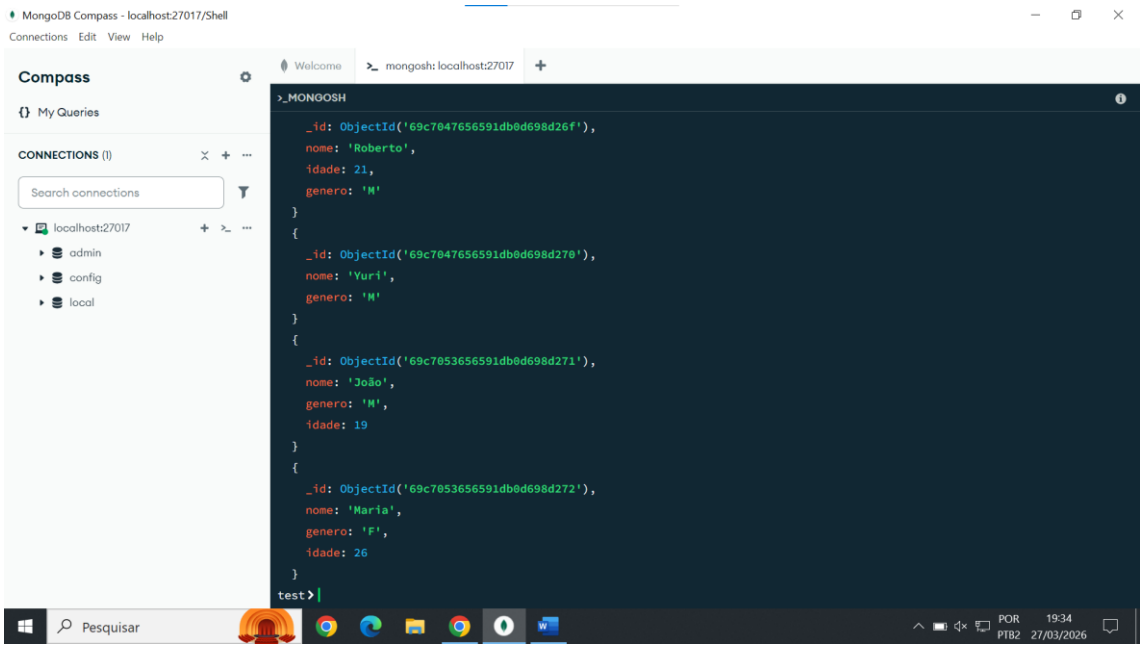
Welcome | mongosh: localhost:27017

>_MONGOSH

```
{
  _id: ObjectId('69c7047656591db0d698d26c'),
  nome: 'Paulo',
  idade: 23,
  genero: 'M'
}
{
  _id: ObjectId('69c7047656591db0d698d26d'),
  nome: 'Bruna',
  idade: 27,
  genero: 'F'
}
{
  _id: ObjectId('69c7047656591db0d698d26e'),
  nome: 'Irene',
  idade: 20,
  genero: 'F'
}
{
  _id: ObjectId('69c7047656591db0d698d26f'),
  nome: 'Roberto',
  idade: 21,
  genero: 'M'
```

Pesquisar

POR PTB2 19:33 27/03/2026



Código:

db.alunos.insertMany([

{nome: "João", genero: "M", idade: 19},

{nome: "Maria", genero: "F", idade: 26}

])

db.alunos.find()

Exercício 2:

Liste todos os alunos:

• Do gênero masculino

• Com idade maior que 22 anos

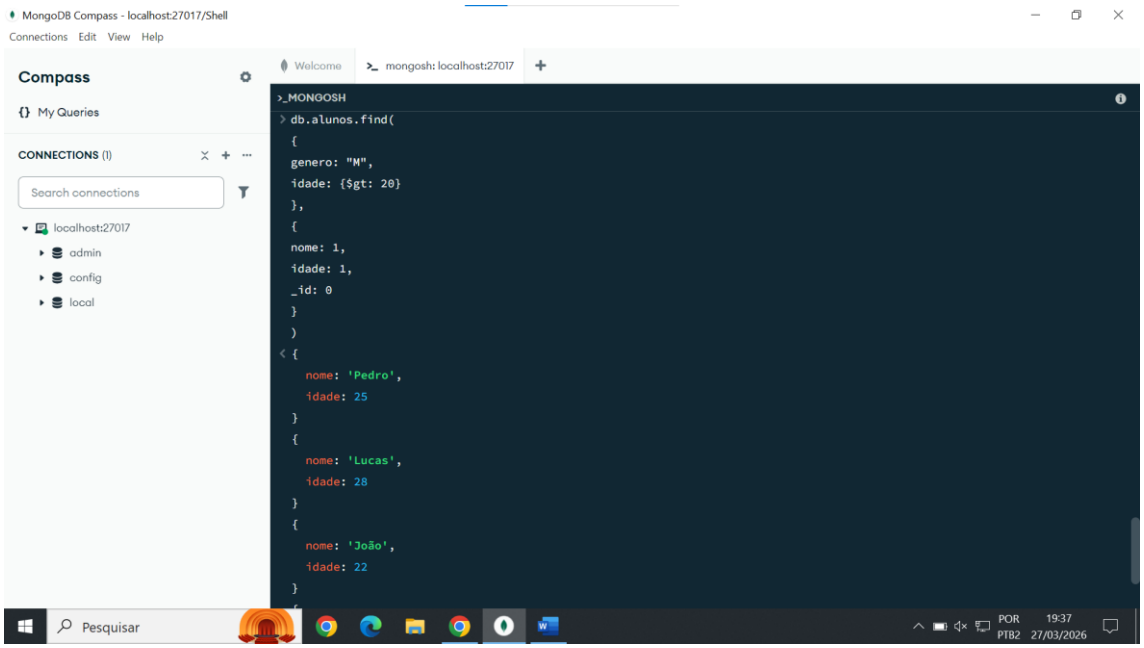
Mostre apenas:

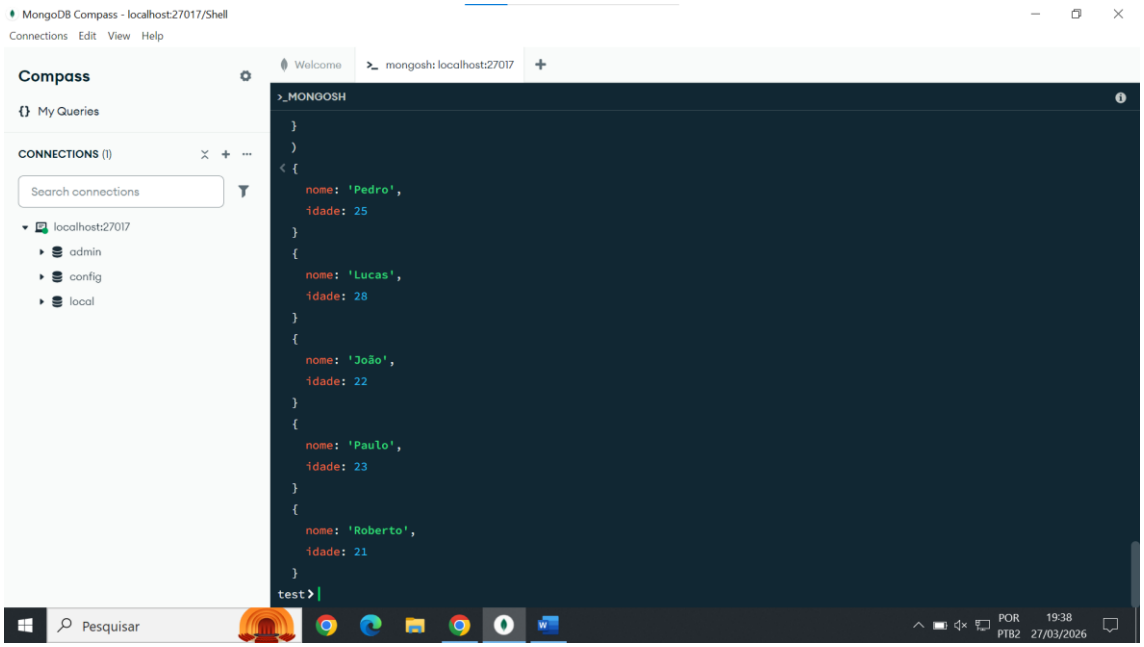
• nome

• idade

• sem o campo _id

Print:





Código:

db.alunos.find(

{

genero: "M",

idade: {$gt: 20}

},

{

nome: 1,

idade: 1,

_id: 0

}

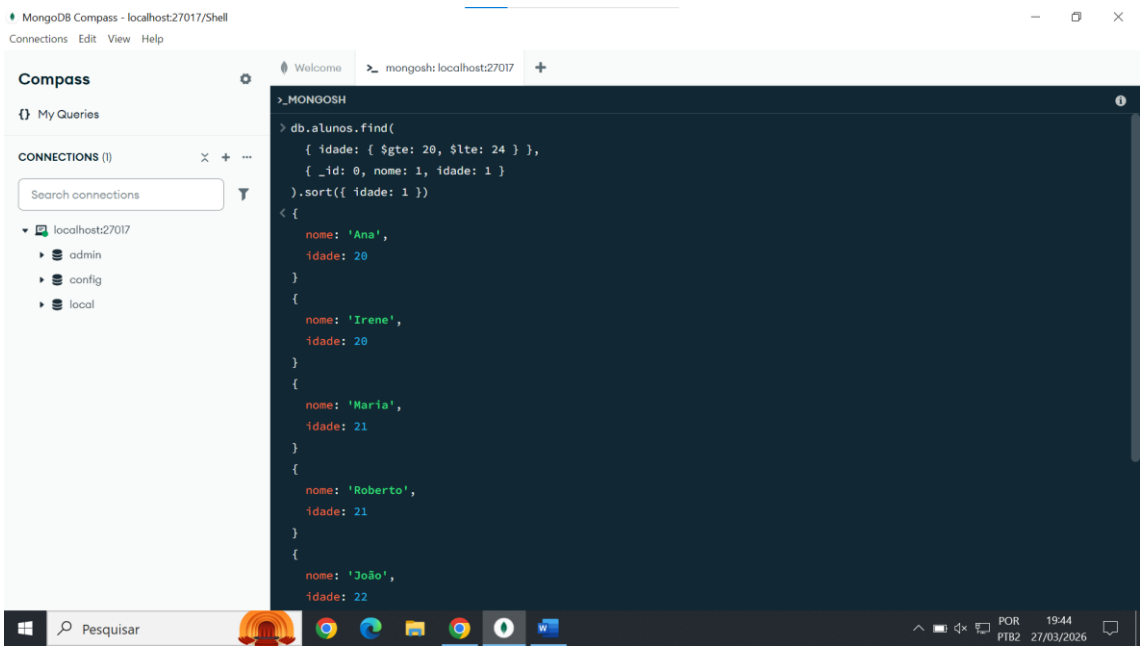
)

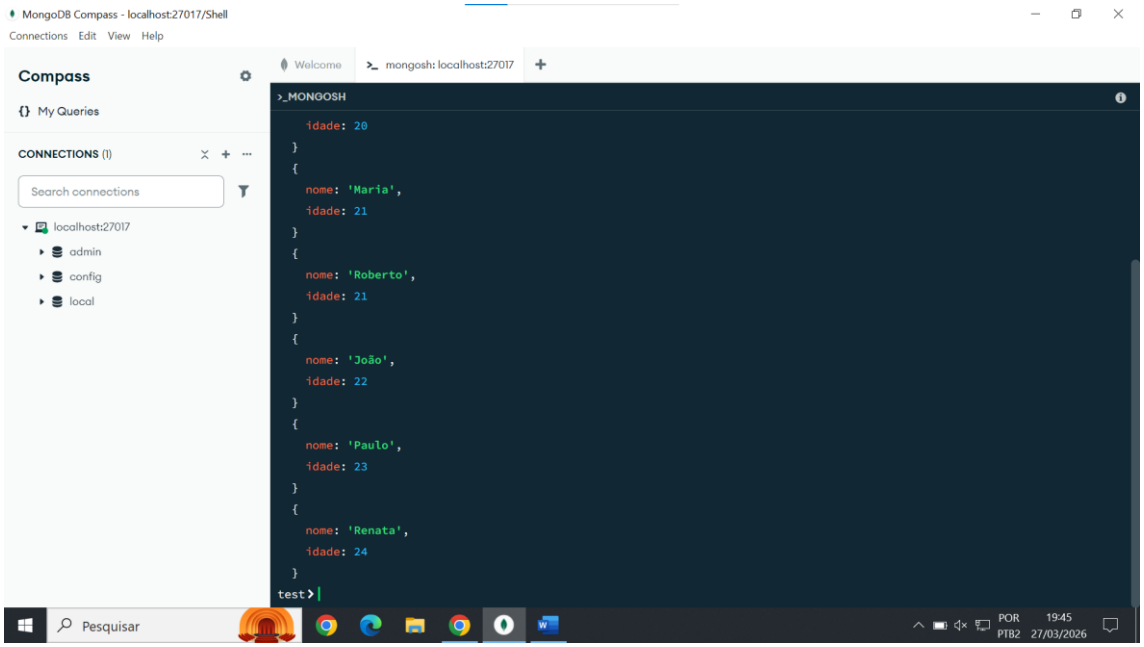
Liste os alunos com idade entre 20 e 24 anos (inclusive), ordenados por idade crescente.

Mostre apenas:

- nome
- idade

Print:





Código:

```
db.alunos.find(
 { idade: { $gte: 20, $lte: 24 } },
 { _id: 0, nome: 1, idade: 1 }
).sort({ idade: 1 })
```

Exercício 4

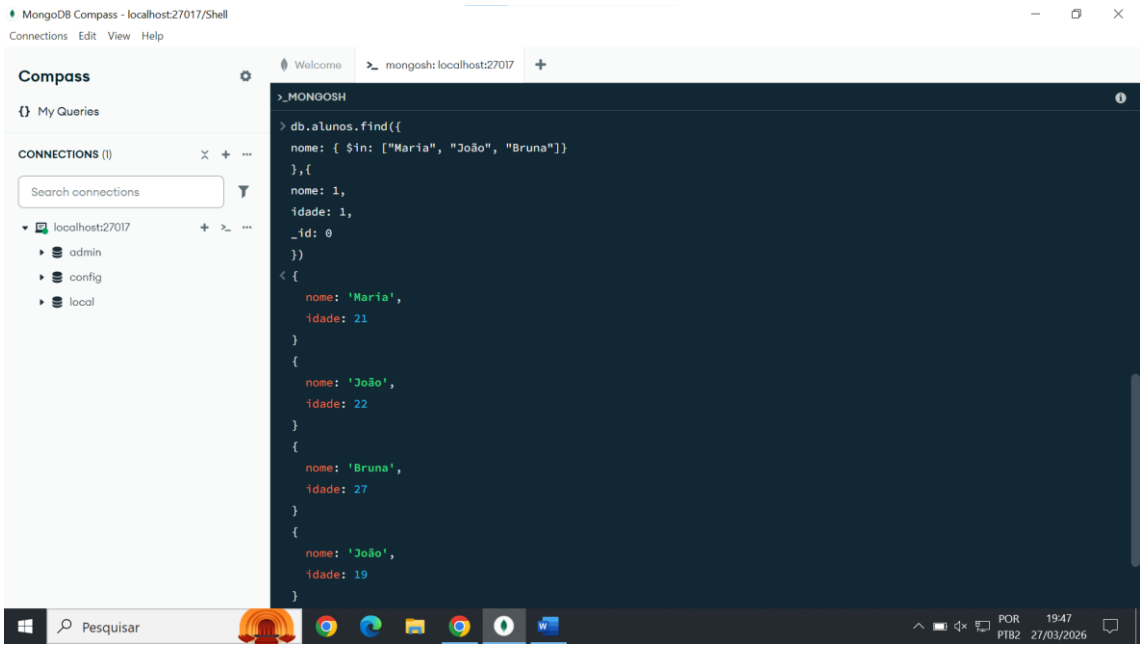
Liste os alunos cujos nomes sejam:

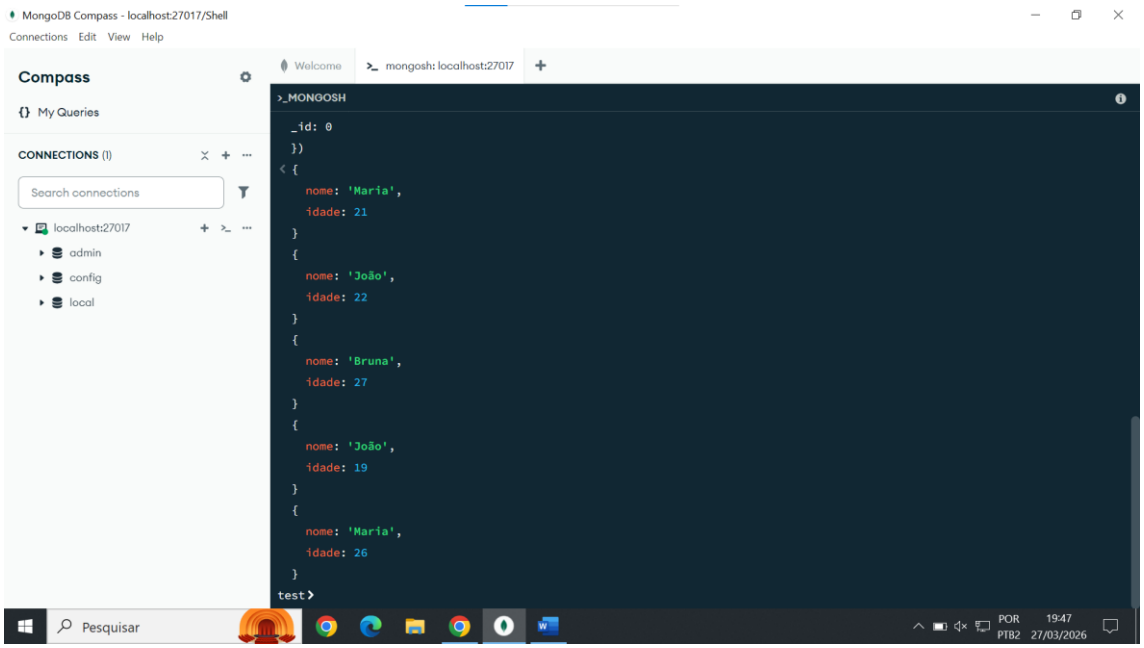
- Maria
- João
- Bruna

Mostrando:

- nome
- idade

Print:





Código:

db.alunos.find({

nome: { $in: ["Maria", "João", "Bruna"]}

},{

nome: 1,

idade: 1,

_id: 0

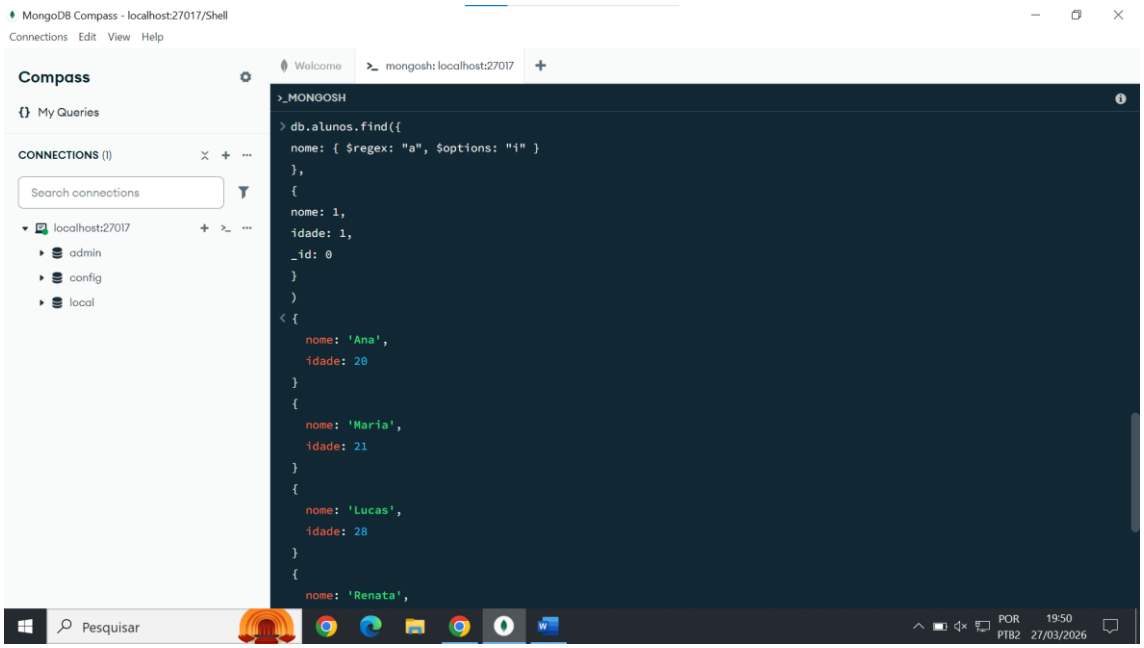
}

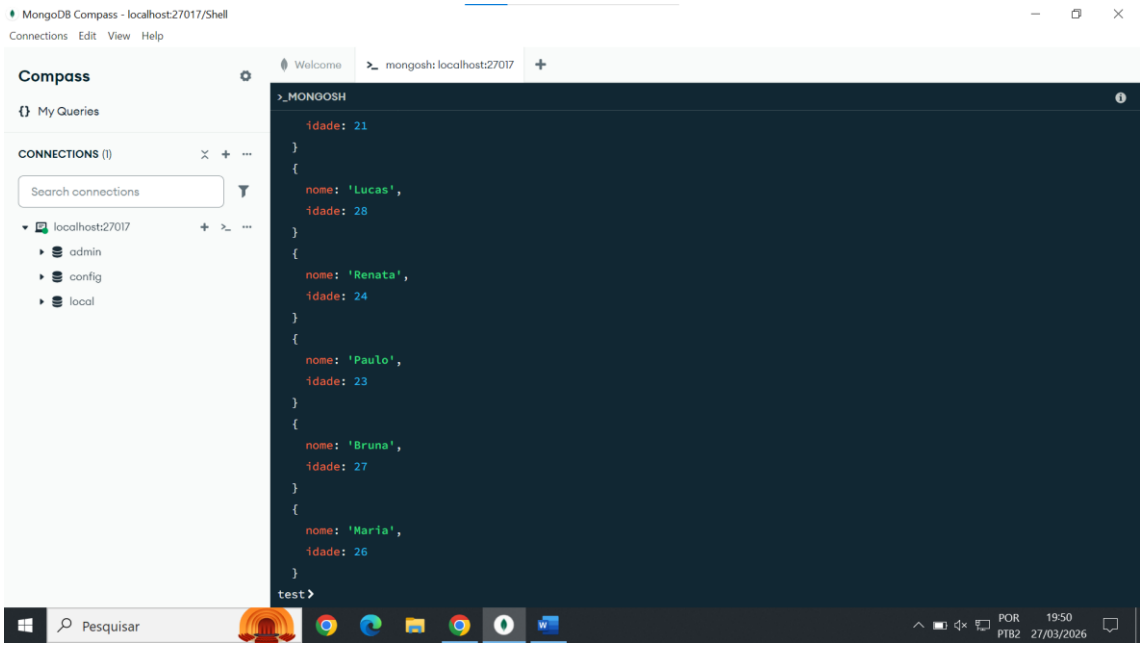
Exercício 5:

Liste os alunos cujo nome contenha a letra “a”, ignorando maiúsculas e minúsculas.

Mostre:

- nome
- idade





Código:

db.alunos.find({

nome: { $regex: "a", $options: "i" }

},

{

nome: 1,

idade: 1,

_id: 0

}

)

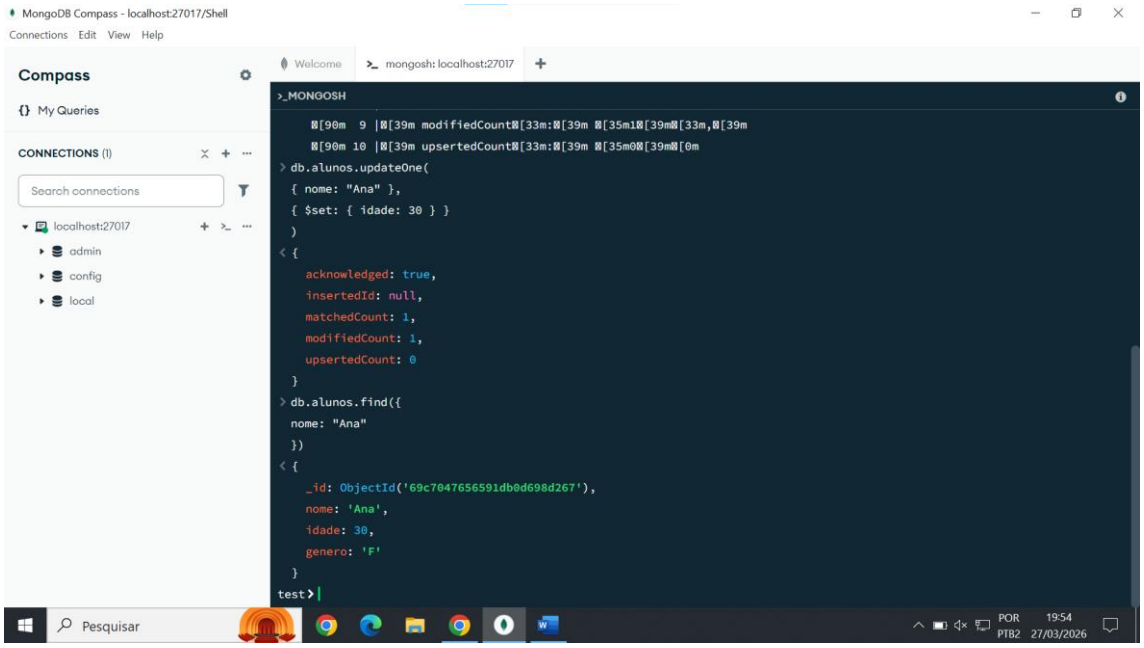
Exercício 6:

Atualize:

• A idade do aluno “Ana” para 30 anos.

Depois:

• Liste apenas o documento atualizado.



Código:

db.alunos.updateOne(

{ nome: "Ana" },

{ $set: { idade: 30 } }

)

db.alunos.find({

nome: "Ana"

})

Exercício 7:

Adicione o campo:

status: "Ativo"

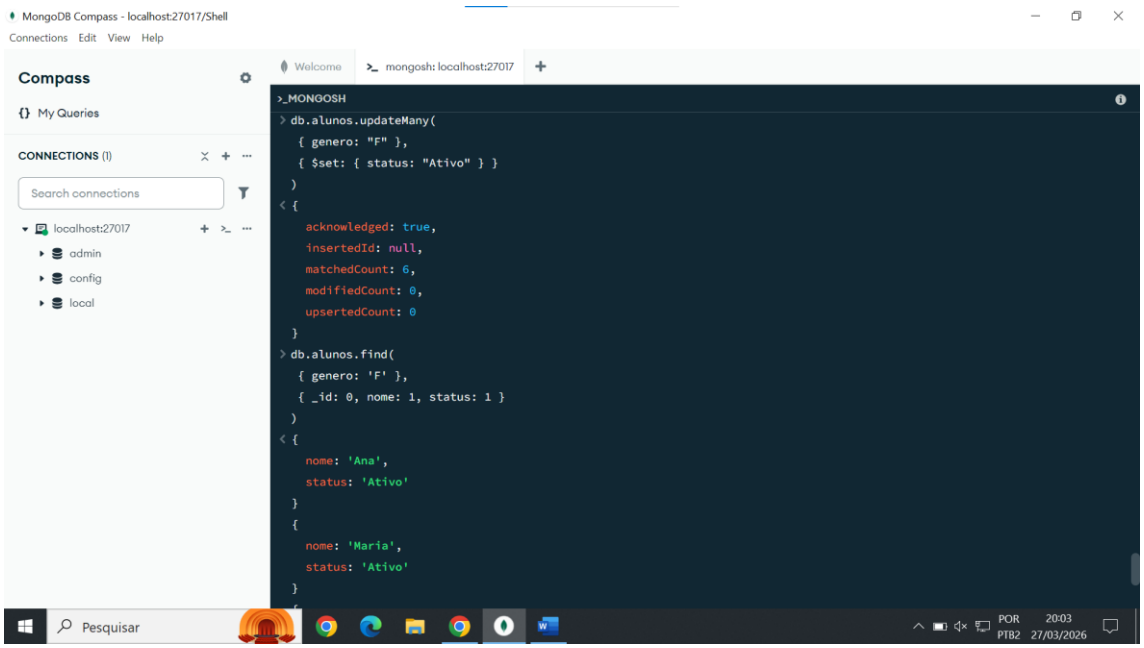
Para todos os alunos do gênero feminino.

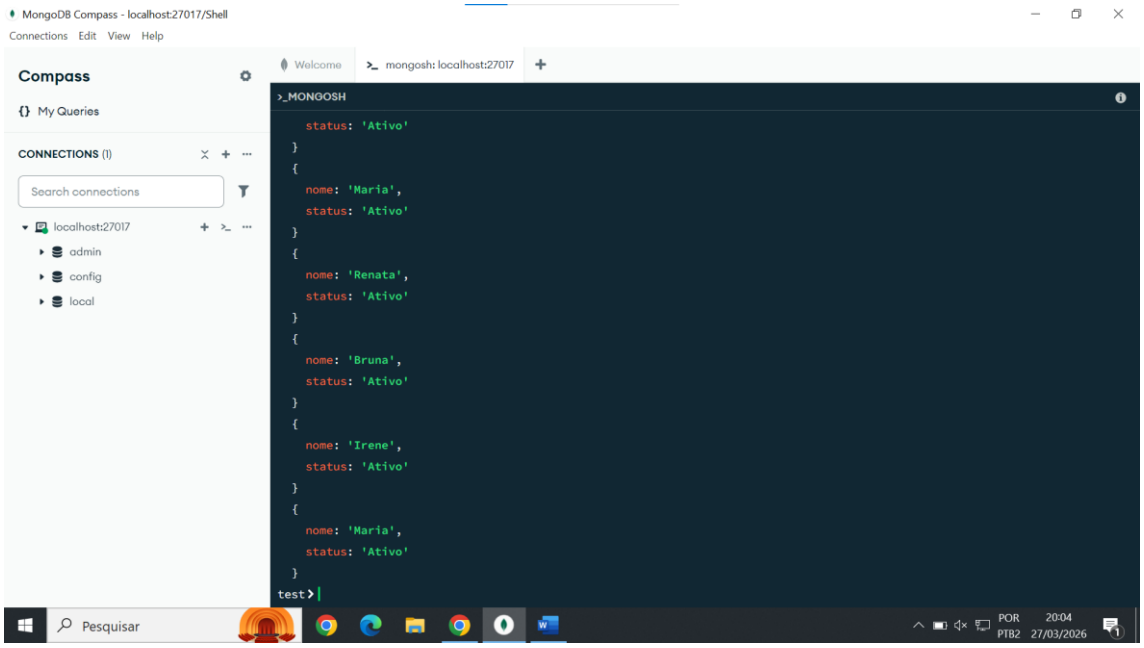
Depois liste apenas:

• nome

• status

Print:





Código:

db.alunos.updateMany(

{ genero: "F" },

{ $set: { status: "Ativo" } }

)

db.alunos.find(

{ genero: 'F' },

{ _id: 0, nome: 1, status: 1 }

)

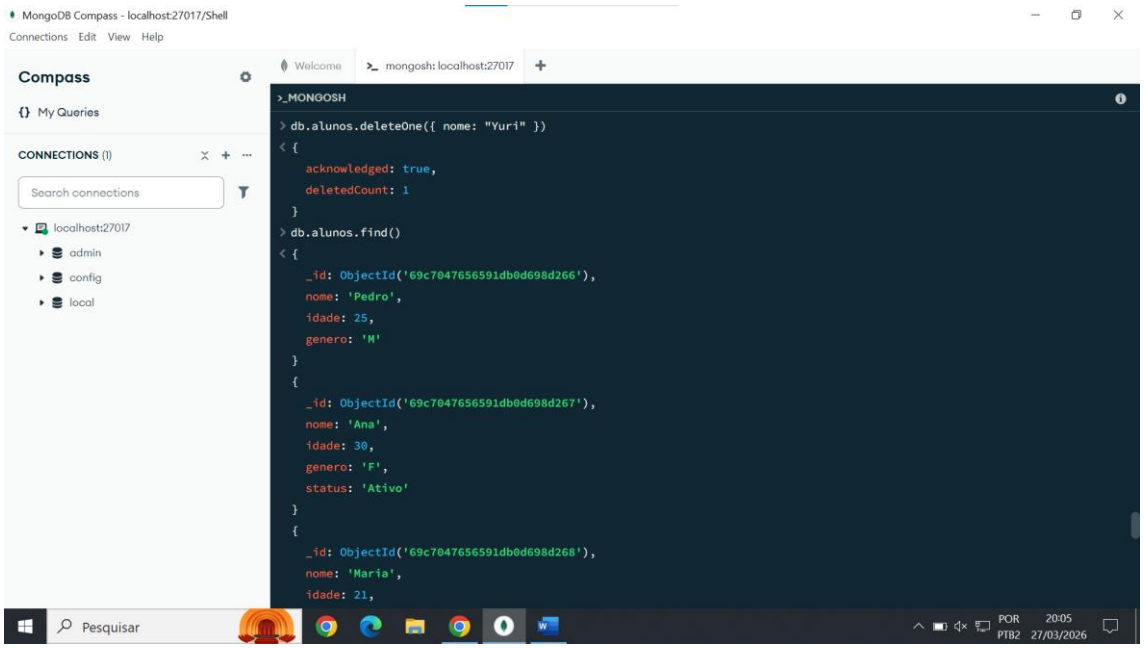
Exercício 8:

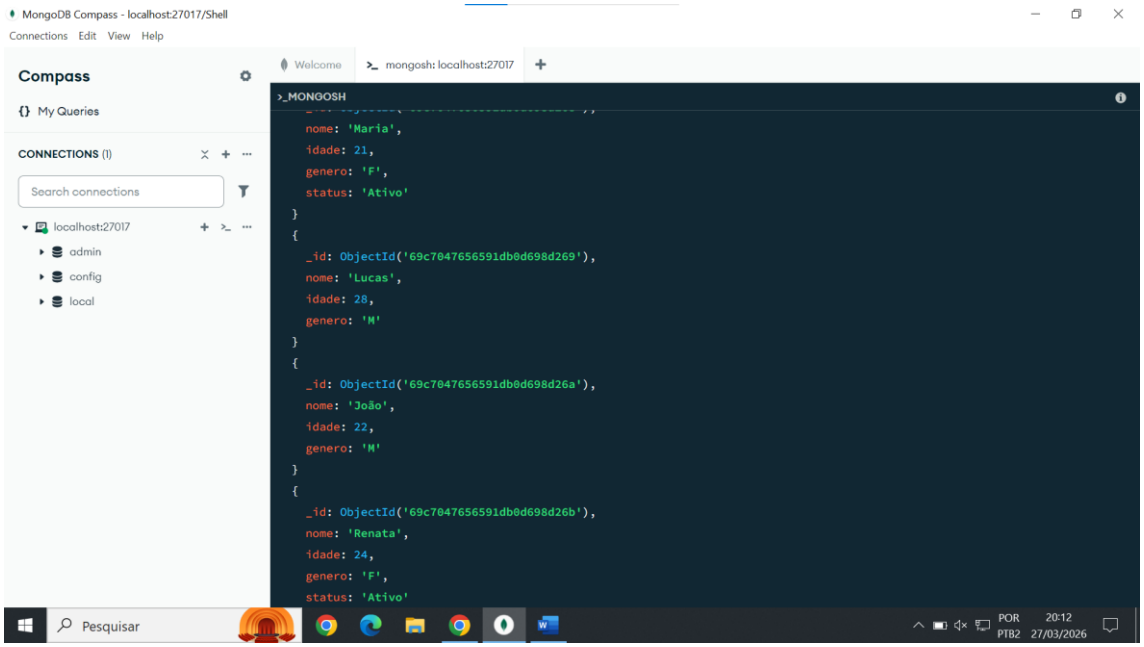
Remova o aluno com nome “Yuri”.

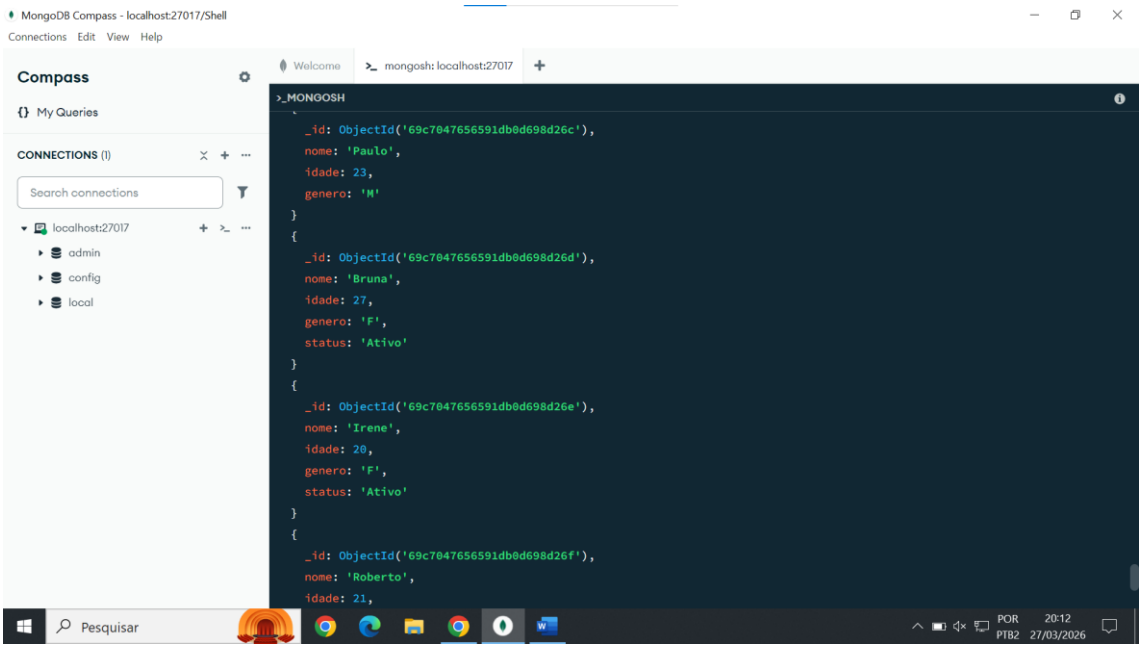
Depois:

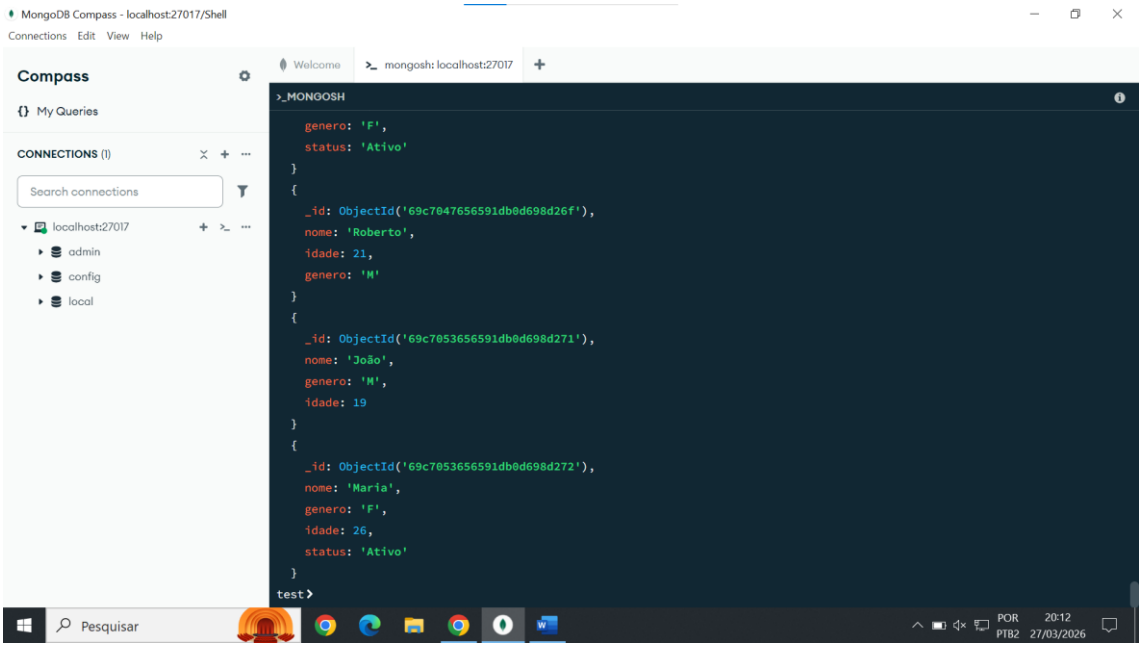
• Liste todos os alunos para comprovar a exclusão.

Print:









Código:

db.alunos.deleteOne({ nome: "Yuri" })

db.alunos.find()

Exercício 9:

Liste os alunos:

• Ordenados por idade crescente

• Ignorando os 3 primeiros registros

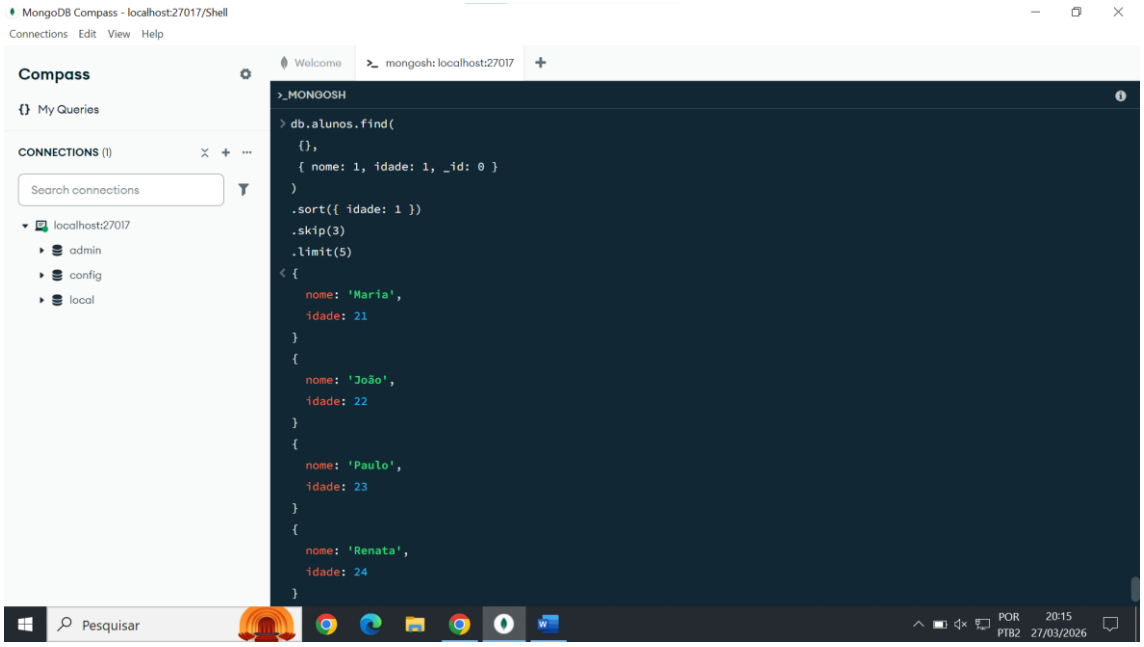
• Retornando apenas 5 documentos

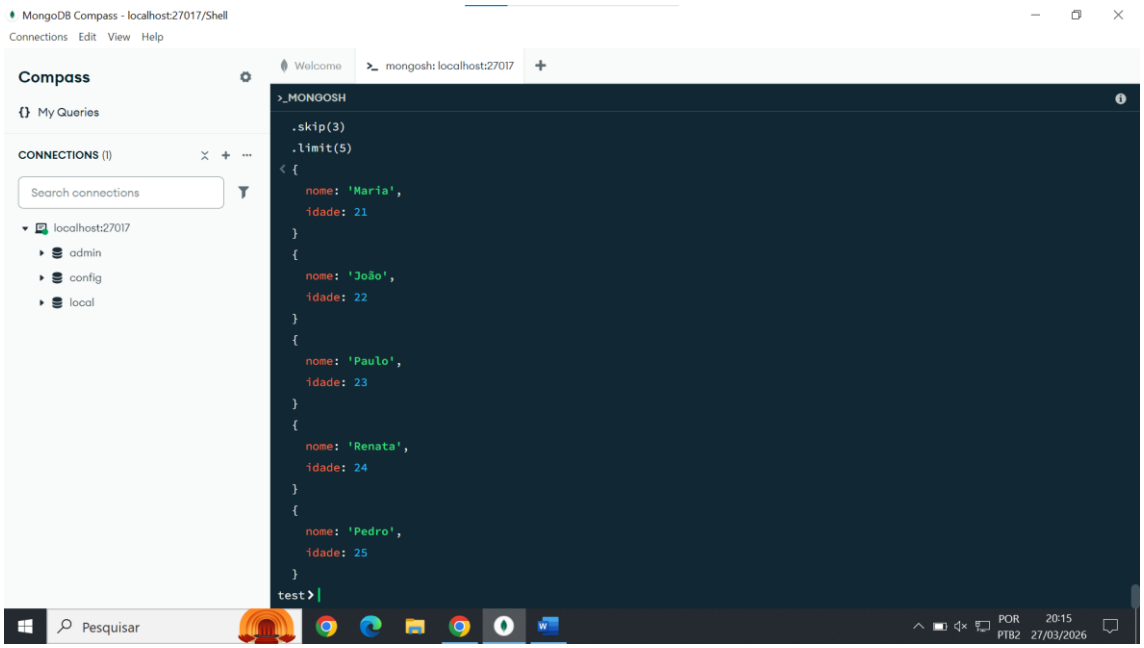
Mostre apenas:

• nome

• idade

Print:





Código:

db.alunos.find(

{},

{ nome: 1, idade: 1, _id: 0 }

)

.sort({ idade: 1 })

.skip(3)

.limit(5)

Exercício 10:

Explique:

1. Qual a principal diferença entre updateOne() e updateMany()?

R: Um atualiza apenas um valor e outro atualiza vários.

2. Qual a diferença entre deleteOne() e deleteMany()?

R: Um deleta só um valor e outro deleta vários.

3. Em qual situação você utilizaria $regex em um sistema real

R: Pra fazer buscas contendo um valor em específico. Por exemplo durante uma consulta para ver quantas pessoas tem o nome “Pedro”.